

Tema 5 – Desenvolver Tópicos e Questões de Investigação para Revisões Sistemáticas

Departamento de Física, Universidade Eduardo Mondlane

January 28, 2026

Conteúdo

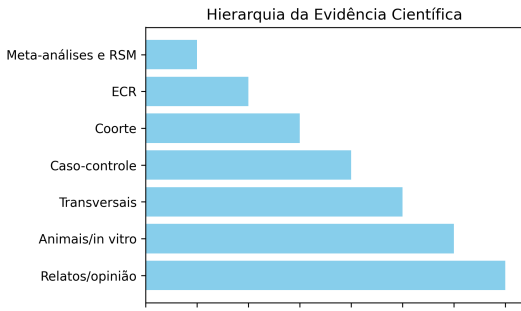
- 1 Introdução
- 2 Hierarquia da Evidência Científica
- 3 Etapas da Revisão Sistemática de Meta-análises
- 4 Geração de Questões de Investigação
- 5 Tipos de Questões de Pesquisa na RSM
- 6 Exemplo prático: Mucomole et al., 2025
- 7 Recursos Adicionais e Referências

Introdução

- Revisões sistemáticas são ferramentas fundamentais para sintetizar evidências científicas.
- Objetivo: desenvolver tópicos e questões de investigação claras e relevantes.
- Direciona busca, seleção e síntese de estudos.

Hierarquia da Evidência Científica

- 1 Meta-análises e revisões sistemáticas
- 2 Ensaios clínicos randomizados (ECR)
- 3 Estudos de coorte
- 4 Estudos de caso-controle
- 5 Estudos transversais
- 6 Ensaios em animais e estudos in vitro
- 7 Relatos de caso, artigos de opinião e cartas



Etapas de uma RSM

- 1 Geração da questão/ideia de pesquisa
- 2 Geração da ideia de investigação
- 3 Revisão da literatura e identificação de lacunas
- 4 Definição de critérios de elegibilidade
- 5 Pesquisa de estudos relevantes
- 6 Recolha e análise de dados dos estudos incluídos
- 7 Estruturação das sínteses e apresentação dos resultados

Etapas da Revisão Sistemática

Geração da questão Revisão da literatura Critérios Pesquisa Recolha de dados Síntese e resultados



Fontes de Problemas de Investigação

- Revisão da literatura
- Experiência académica/profissional
- Consulta a especialistas

Critérios F.I.N.E.R. para um bom problema

- **F** – Feasible / Viável
- **I** – Interesting / Interessante
- **N** – Novel / Inovador
- **E** – Ethical / Ético
- **R** – Relevant / Relevante

Elemento	Significado
V	Viável (pode ser investigado com recursos disponíveis)
I	Interessante (relevante para o investigador)
N	Inovador (adiciona conhecimento novo)
E	Ético (cumpre normas éticas)
R	Relevante (impacto científico ou social)

Diagrama da Questão de Investigação

Desenvolvimento da Questão de Investigação



Figure: Tópico alargado → específico → focado → questão de investigação

Estrutura PICO

- **P** – População
- **I** – Intervenção
- **C** – Comparação
- **O** – Desfecho

Elemento	Exemplo
População	Pacientes com diabetes tipo 2
Intervenção	Terapia nutricional baseada em baixo índice glicêmico
Comparação	Dieta padrão
Desfecho	Controle glicêmico (HbA1c)

Outras Estruturas de Questões

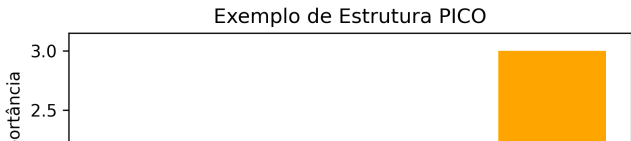
- PEO – População, Exposição, Desfecho
- SPIDER – Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type
- SPICE – Setting, Perspective, Intervention/Interest, Comparison, Evaluation
- ECLIPSE – Expectation, Client group, Location, Impact, Professionals, Service

Estrutura	Exemplo de Questão
PEO	Professores, Treino em tecnologias digitais, Uso efetivo
SPIDER	Estudantes universitários, Ansiedade acadêmica, Surveys, Observacional
SPICE	Hospitais, Enfermeiros, Educação contínua, Nenhum aumento de competências
ECLIPSE	Melhorar cuidados, Pacientes crônicos, Clínicas urbanas, Qualidade de vida, Médicos, Atendimento multidisciplinar

Exemplo prático PICO

Referência: Mucomole, J. et al., 2025 (DOI)

Seção	Resumo
Título	Impacto da Energia Solar na Produção em Moçambique
Objetivo	Sintetizar dados quantitativos de produção solar
Questão PICO	P: Municípios de Moçambique; I: Energia solar; C: Energia elétrica convencional; O: Aumento da produção
Resultados	Aumento médio de 15% na produção com energia solar
Conclusão	Energia solar tem efeito positivo significativo na produção elétrica



Referências

- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2nd Edition, 2019.
- Borenstein M., Hedges L., Higgins J., Rothstein H. *Introduction to Meta-Analysis*, 2009.
- Mucomole J., Silva A., Pereira B. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460